Класста колдонуу: Координаттар методу: перпендикуляр жана катыш

9-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *9-klass-koordinattar-metodu-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: Эки чекиттин аралыгын жана ортоңку чекитин табат, кесиндини берилген катышта бөлөт (кайсы учтан саналарын айтат), перпендикуляр түз сызыктардын жантаюуларын $k_1 \cdot k_2 = -1$ менен табат жана берилген чекит аркылуу перпендикуляр түз сызыктын теңдемесин түзөт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Сүлүктүдөгү мектеп паркы. Болжолдоо: чыractар кайда?	Планды доскага торчо менен чийем.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: −3/4 же −4/3? Жупта талкуу, добуш.	Акылай менен Элизанын чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: чакмак кагаз, жип, кнопка, үчкө бүктөө, бурчтук.	Жип, кнопка, бурчтук, чакмак кагаз.
17–22	12–13	С: торчодо жантаюу үч бурчтуктары; А: ортосу, аралык, катыш, $k_1 \cdot k_2 = -1$.	Доскага торчо жана үч бурчтуктар.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (катыш жана перпендикуляр теңдеме) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракtын 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: (5; 4), (9; 7) жана 50 м.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

• Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.

• Окуучулар перпендикулярдын жантаюусун «тескерисин ал, белгисин алмаштыр» деп түшүндүрүп, $k_1 \cdot k_2 = -1$ менен текшеришет.

• Чечүүчү суроодо (7; 5,5) (М2) же (9; 7) (М3) көп болсо, жипти үчкө бүктөөгө жана тилкеге кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Чакмак кагаз	Дептер барагы; 1 клетка = 10 м деп алабыз	ар бир окуучу
Жип жана 2 кнопка	40 см жип, кнопка же пластилин	жупка 1
Тик бурчтук	Сызгыч-бурчтук же тик бурчтуу картон	жупка 1
Бор (кароо үчүн)	Чоң торчо чийүү үчүн; милдеттүү эмес	класска 1
Доскага	Ортосу, аралык, катыш, $k_1 \cdot k_2 = -1$ формулалары жана торчо	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын сүрөөсү: A(1; 1), B(13; 10), F(8; 0); 1 клетка = 10 м.
2. Аралык: $\sqrt{(12^2 + 9^2)} = 15$ клетка = 150 м.
3. 1 : 2 = 3 бөлүк: $12 \div 3 = 4$, $9 \div 3 = 3 \rightarrow (5; 4), (9; 7)$.
4. $k_{AB} = 3/4$; перпендикуляр: $k = -4/3$; $3/4 \cdot (-4/3) = -1$.
5. Мисал 2: $k = -0{,}5$, $(4; 3) \rightarrow b = 5$: $y = -0{,}5x + 5$.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу ортоңку чекитти жана перпендикулярдын жантаюусун оозеки табат, 1 : 2 жана 1 : 3 катышында бөлгөн чекитти торчодо санап табат жана $k_1 \cdot k_2 = -1$ менен текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Ортосу = орточо: кошуп, экиге бөл.
- Катыш m : n = m + n бөлүк; A дан m бөлүгү.
- Перпендикуляр: тескерисин ал, белгисин алмаштыр.
- Үчтүк сандар: 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Ортосу	(2; 6), (8; 4)
Шейшемби	Аралык	(0; 0)–(6; 8)
Шаршемби	Жантаюу	(0; 1), (2; 7)
Бейшемби	«Кантип таптың?»	k = 2/3
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Катыш 1 : 2	(0; 0)–(9; 6)
Шейшемби	Катыш 1 : 3	(2; 1)–(14; 9)
Шаршемби	b ни табуу	k = 2, (1; 5)
Бейшемби	теңдеме	y = 2x, (4; 1)
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Ортоңку чекит				
Үчүн ортосунан табуу				
Аралык: $\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$				
Жантаюу: $\Delta y \div \Delta x$				
Параллель: k бирдей				
Перпендикуляр: $k_1 \cdot k_2 = -1$				
Катышта бөлүү (A дан)				
Үчүн катыштан табуу				
b ни чекит менен табуу				
Перпендикуляр түз сызыктын теңдемеси				
Орто перпендикуляр				
Эң кыска аралык				
Өз маселемди түзөм				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.